

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Департамент программной инженерии

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента программной
инженерии, доцент

_____ / С. А. Лебедев /
«_____» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы «Программная
инженерия» старший преподаватель
департамента программной инженерии

_____ / Н.А. Павлочев /
«_____» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взаим. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Веб-приложение для обработки результатов соревнований по программированию

Пояснительная записка
ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ
RU.17701729.05.05-01 81 01-1-ЛУ

Исполнитель:

студент группы БПИ233

_____ / Е.А. Анисевич /
«_____» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЁН
RU.17701729.05.05-01 81 01-1-ЛУ

Веб-приложение для обработки результатов соревнований по программированию

Пояснительная записка
RU.17701729.05.05-01 81 01-1-ЛУ

Листов: 18

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взаим. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Содержание

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Наименование программы	3
1.2	Краткая характеристика области применения	3
2	НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	4
2.1	Функциональное назначение	4
2.2	Эксплуатационное назначение	4
3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
3.1	Постановка задачи на разработку программы	5
3.2	Описание алгоритма и функционирования программы	5
3.2.1	Стек технологий, использованных в разработке	5
3.2.2	Архитектура приложения	6
3.2.3	Сервер FastAPI	6
3.2.4	Схема базы данных	7
3.2.5	Логирование	13
3.3	Описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных	13
3.4	Описание и обоснование состава технических и программных средств	14
4	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	15
4.1	Предполагаемая потребность	15
4.2	Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и за- рубежными аналогами	15
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	16
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	17

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

Наименование программы: «Веб-приложение для обработки результатов тренировочных соревнований по программированию».

Наименование программы на английском языке: «Web Application for Processing the Results of Programming Training Competitions»

Краткое наименование программы: «Обработка результатов соревнований».

1.2. Краткая характеристика области применения

Для обработки результатов соревнований и посылок во многих соревнованиях до сих пор используются ручные методы проверки на антиплагиат, выгрузка и обработка результатов. Среди организаторов соревнований существует потребность в создании приложения, которое будет обрабатывать результаты в автоматическом режиме и отвечать на вопросы следующего характера:

1. Выгрузить результаты и(или) посылки соревнования и отобразить их единым интерфейсом
2. Построить графики рейтингов участников соревнований с разных систем (Yandex Contest / Codeforces)
3. Запустить антиплагиат на посылках с возможностью выбора задач, в которых он будет запускаться
4. Автоматически отклонить списанные посылки согласно правилам соревнования: отклонить посылки по задаче всем списавшим, кроме первого, отклонить всем задачу, аннулировать результаты всем
5. Отобразить аналитику по сдаваемости задач за время соревнования, найти подозрительные посылки (засланные с маленькой разницей во времени)

Данную задачу можно разделить на две подзадачи: агрегирование и хранение. «Обработка результатов соревнования» решает обе задачи, предоставляя удобный интерфейс API программного взаимодействия.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

2.1. Функциональное назначение

Веб-приложение содержит в себе систему для обработки результатов тренировочных соревнований по программированию из Yandex.Contest и Codeforces: автоматическая выгрузка посылок и результатов соревнований, построение рейтинг-таблиц, антиплагиат, интерактивная проверка «код-к-коду» и аналитика по студентам/группам/задачам. Система предоставляет API и UI, поддерживает экспорт, логгирование, CI/CD и контейнерную сборку.

2.2. Эксплуатационное назначение

Программа направлена на использование преподавателями и организаторами соревнований в Yandex.Contest и Codeforces.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Постановка задачи на разработку программы

Целью разработки являлось создание веб-приложения для обработки результатов соревнований, которое будет обрабатывать результаты/посылки в автоматическом режиме и отвечать на вопросы следующего характера:

1. Выгрузить результаты и(или) посылки соревнования и отобразить их единым интерфейсом
2. Построить графики рейтингов участников соревнований с разных систем (Yandex Contest / Codeforces)
3. Запустить антиплагиат на посылках с возможностью выбора задач, в которых он будет запускаться
4. Автоматически отклонить списанные посылки согласно правилам соревнования: отклонить посылки по задаче всем списавшим, кроме первого, отклонить всем задачу, аннулировать результаты всем
5. Возможность ручного отклонения списанных посылок по выбранному выше правилу.
6. Отобразить аналитику по сдаваемости задач за время соревнования, найти подозрительные посылки (засланные с маленькой разницей во времени)

3.2. Описание алгоритма и функционирования программы

3.2.1. Стек технологий, использованных в разработке

- C++;
- CMake
- Python;
- TypeScript;
- PostgreSQL;
- Docker;
- Docker compose;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

– Make;

3.2.2. Архитектура приложения

3.2.2.1. Язык разработки

Изначальным требованием было написание бекэнда программы на языке программирования Python с использованием фреймворка FastAPI, антиплагиата на C++, фронтенда на языке программирования TypeScript.

3.2.2.2. Хранение данных

Одним из изначальных требований было хранение данных в базе PostgreSQL.

3.2.2.3. Обработка данных

Для обработки данных используется SQLAlchemy, т.к. это позволяет ускорить разработку, не работая напрямую с SQL-запросами. Только в особых случаях, когда ORM не справляется, стоит пользоваться SQL-запросами.

3.2.3. Сервер FastAPI

Сервер реализует основные методы, необходимые для взаимодействия с приложением.

Используются следующие модули для работы приложения:

3.2.3.1. backend/api

Используется для описания логики работы API приложения. Содержит Pydantic-модели, модуль сгурт для криптографии, а также всё взаимодействие с API

3.2.3.2. backend/alembic

Миграции баз данных

3.2.3.3. backend/models

Модели, используемые в базе данных

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2.3.4. backend/app

Используется для запуска приложения и описания логгирования.

3.2.3.5. backend/plagiarism

Используется для запуска части, связанной с проверкой кода на антиплагиат.

3.2.3.6. backend/tests

Используется для описания автотестов.

3.2.3.7. frontend/src

Содержит описание логики фронтенда.

3.2.4. Схема базы данных

Взаимодействие с базой данных происходит через следующие модели:

3.2.4.1. User

id: ID пользователя

role_id: ID роли пользователя

login: Логин пользователя

password: Пароль пользователя

email: Email пользователя

codeforces_api_key: API ключ от аккаунта Codeforces пользователя

codeforces_api_secret: API секрет от аккаунта Codeforces пользователя

yandex_access_token: Token от аккаунта Yandex пользователя

3.2.4.2. Role

id: ID роли

name: Название роли

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2.4.3. Refresh Token

id: UUID refresh-токена

user_id: ID пользователя

refresh_hash: хеш refresh-токена

user_agent: cookie-данные, хранящие IP, браузер, ОС пользователя

last_seen: время последнего действия пользователя

created_at: время создания токена

expires_in: срок действия токена

3.2.4.4. Contest

user_id: ID пользователя, работающего с приложением

platform: Codeforces / Yandex Contest

external_id: Внешний

name: Название соревнования

type: Тип соревнования: IOI / ICPC

unofficial: Отображаем ли неофициальные результаты соревнования

start_time: Время начала соревнования

duration: Длительность соревнования

3.2.4.5. Contest Participant

id: ID участника соревнования

contest_id: ID соревнования, к которому привязан участник

participant_id: ID "общего" участника, для которого будет строиться рейтинг по всем соревнованиям

login: Логин участника name: Имя участника

score: Баллы участника

3.2.4.6. Task

id: ID задачи

contest_id: ID соревнования, к которому привязана задача

short_name: короткое название задачи

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

full_name: полное название задачи

max_score: максимальный балл за задачу

3.2.4.7. Task Result

id: ID результата по задаче

contest_participant_id: ID участника, к которому относится результат

task_id: ID задачи, к которой относится результат

score: полученный балл по задаче

tries_count: количество попыток по задаче verdict: вердикт по задаче

last_success_time: время последней отправки, увеличившей баллы

banned: забанена ли задача

3.2.4.8. Participant

id: ID участника для подсчёта рейтинга

user_id: ID пользователя, который создал участника

login: логин участника

name: имя участника

rating: итоговый рейтинг участника

3.2.4.9. Pair of banned submissions

id: ID пары забаненных отправок

contest_id: ID соревнования, к которому относится пара report_id: ID отчёта антиплагиата

first_submission_id: ID первой отправки second_submission_id: ID второй отправки

percentage: процент схожести

3.2.4.10. Plagiarism Report

id: ID отчёта антиплагиата

contest_id: ID соревнования, к которому относится отчёт антиплагиата

status: статус отчёта: "processing" "completed" "failed" created_at: время создания отчёта

threshold: порог антиплагиата only_ok: только успешные ли решения проверяются

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2.4.11. Submission

id: ID отправки

contest_id: ID соревнования, к которому относится отправка

task_result_id: ID результата по задаче, к которому относится отправка

participant_login: логин участника

task_name: название задачи

send_time: время отправки отправки

language: язык программирования отправки

score: баллы за отправку

verdict: вердикт отправки

run_time: время работы отправки

memory_bytes: память, использованная отправкой

banned: забанена ли отправка

source: исходный код отправки

3.2.4.12. Главная страница

На ней можно ознакомиться с основными функциями веб-приложения.

Снизу имеется ссылка на документацию и репозиторий GitHub.

Также сверху можно увидеть кнопки регистрации, входа, а также кнопку переключения между светлым и тёмным интерфейсом.

3.2.4.13. Страница регистрации

Создание пользователя с заданными логином/паролем, email, а также правила, которые применяются к логину и паролю.

Ссылка на страницу входа, в случае, если у оператора есть аккаунт.

Возможность вернуться на главную страницу по ссылке сверху справа.

3.2.4.14. Страница входа

Формы для ввода логина/пароля.

Ссылка на страницу регистрации, в случае, если у оператора ещё нет аккаунта.

Возможность вернуться на главную страницу по ссылке сверху справа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2.4.15. Главная страница зарегистрированного пользователя

Обзор основных возможных действий системы.

Окошко аккаунта справа сверху.

Ссылка на страницу с соревнованиями.

Ссылка на страницу с участниками соревнований.

Ссылка на настройки профиля.

Возможность выхода из аккаунта посредством кнопки "выйти".

3.2.4.16. Страница соревнований

Отображение всех выгруженных соревнований со ссылками входа в них и кнопкой обновления результатов.

Кнопка загрузки нового соревнования.

3.2.4.17. Загрузка соревнования

Выбор системы, с которой будет происходить выгрузка.

Форма для загрузки контеста (ID, с какой позиции и сколько результатов выгружаем)

Выбор в форме, необходимо ли использовать режим менеджера для выгрузки (приватные соревнования Codeforces).

Выбор в форме, необходимо ли также показывать внеконкурсных участников (дорешивание / виртуальное участие)

3.2.4.18. Управление соревнованием

Ссылка на таблицу результатов

Ссылка на страницу импорта посылок

3.2.4.19. Обзор

Содержит общую информацию о соревновании

3.2.4.20. Таблица результатов

Отображение результатов соревнования по каждому участнику по каждой задаче, сумма набранных баллов по задачам, логин/имя участника

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Возможность переключения страниц результатов.

Фильтр результатов по имени или логину участника.

3.2.4.21. Импорт посылок

Выбор количества выгруженных посылок и номера, с которого производится выгрузка.

3.2.4.22. Посылки участников

Список посылок участников с отображением задачи, языка, баллов, вердикта, времени отправки и ID посылки.

ID посылки кликабельный, при нажатии открывается исходный код посылки, а также подробная информация о ней.

3.2.4.23. Аналитика и плагиат

Кнопка настройки и запуска проверки на плагиат, по нажатии на которую можно указать порог схожести, с которого посылки считаются списанными, а также возможность выбора задачи, по которой будет запускаться антиплагиат и проверка всех / только успешных решений.

Кнопка аналитики, при нажатии на которую отображается общая аналитика по задачам / соревнованию с графиками сдаваемости / времени сдачи задач.

История проверок на антиплагиат, которая содержит список всех отчётов антиплагиата.

3.2.4.24. Отчёт антиплагиата

Список найденных подозрительных пар посылок с информацией о каждой паре списавших.

При нажатии на пару открывается два кода списавших участников, которые можно просмотреть вручную, а также кнопки «отклонить задачу» , «обнулить задачи всем».

3.2.4.25. Участники

Отображение групп участников контестов списком.

3.2.4.26. Группа участников

Отображение списка участников группы с их рейтингами. Участники кликабельные, по клику можно увидеть динамику рейтинга участника.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2.4.27. Профиль

Возможность смены пароля пользователя.

Список активных сессий пользователя.

Кнопки привязки/отвязки аккаунтов Codeforces/Yandex.Contest

3.2.4.28. Привязка профиля Codeforces

Форма ввода api key / api secret (в процессе исследования было выяснено, что OAuth-авторизация на Codeforces не даёт прав загрузки контестов / посылок).

3.2.4.29. Привязка профиля Яндекс

Перенаправление на страницу авторизации Яндекса, после входа происходит возврат на страницу профиля

3.2.5. Логирование

Для просмотра логов необходимо использовать команду **make prod.logs** в административной панели.

Каждый лог состоит из сообщения и времени создания.

Для просмотра логов бекэнда необходимо использовать команду **make prod.logs.be**.

Для просмотра логов фронтенда необходимо использовать команду **make prod.logs.fe**.

3.3. Описание и обоснование выбора метода организации входных и выходных данных

Программа взаимодействует с оператором через веб-интерфейс.

Бекэнд взаимодействует с фронтендом посредством REST API и протокола HTTP/1.1.

Входные и выходные данные бекэнда являются JSON-файлами.

Входные данные — параметры запроса, которые передаются на бекэнд.

Выходные данные — данные, которые получает оператор по итогу взаимодействия с HTTP-методом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.4. Описание и обоснование состава технических и программных средств

- Кол-во ядер процессора: 1
- Кол-во потоков процессора: 2
- Частота каждого ядра процессора: 2 МГц
- Объем оперативной памяти: 4 Гб
- Объем жесткого диска: 25 Гб
- Операционная система: Любой дистрибутив Linux
- Скорость подключения: 80 Мбит/с

Веб-приложение должно держать нагрузку множества пользователей, быстро обрабатывать HTTP-запросы и работать с БД.

Количество потоков процессора обусловлено тем, чтобы запустить базу данных и само приложение на разных потоках.

Частота процессора, скорость подключения и объём оперативной памяти выбраны согласно рекомендациям разработчиков на FastAPI, PostgreSQL для быстрого действия всей системы.

Объём жёсткого диска выбран с запасом на несколько месяцев работы сервера.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

4.1. Предполагаемая потребность

Программа разрабатывается для курса "Алгоритмы и Структуры Данных" (2 курс ПИ ФКН ВШЭ).

Также программа направлена на преподавателей и организаторов соревнований в системах Yandex.Contest и Codeforces. Они получают возможность обрабатывать результаты, послыки, запускать антиплагиат в автоматическом режиме.

4.2. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

Главное преимущество заключается в учете потребностей конечного пользователя. Во время разработки был так же учтен функционал аналогов с помощью сравнительного анализа:

Аналог	Yandex.Contest	Codeforces
Функциональное требование		
Аутентификация и авторизация		
Привязка аккаунта Yandex.Contest	+	-
Привязка аккаунта Codeforces	-	+
Аналитика и рейтинги		
Отображение графиков сдаваемости	-	-
Отображение результатов соревнования	+	+
Отображение результатов с учётом отклонённых	+	+
Отображение результатов без учёта отклонённых	-	-
Отображение посылок по страницам	+	+
Отображение посылок по фильтрам поиска	+	+
Отображение результатов по фильтрам поиска	-	+
Отображение рейтинга для каждого участника	-	+
Антиплагиат		
Запуск антиплагиата на всех посылках соревнования	+	-
Запуск антиплагиата позадачно	+	-
Возможность автоматического отклонения посылок	+	-
Возможность ручного отклонения посылок	+	-
Отображение пар подозрительных посылок	+	-
Отображение ИИ-посылок	-	-
Различные методы отклонения задач	-	-

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Список литературы

- [1] ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [2] ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [3] ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [4] ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [5] ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [6] ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [7] ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [8] ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
- [9] ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

[illegible]

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.05-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата